第三章 化学反应的基本原理简介

第一节 溶液和溶液的性质

> **溶液**：由两种或两种以上物质组成的均匀、稳定的混合物。含量较多的组分称为溶剂，其他组分称为溶质。

一、离子晶体和分子晶体的溶解

溶解过程

- **水合作用**（hydration）：溶质粒子与水分子相互作用并被水分子包围的过程，是溶剂化作用的一种。
- **溶剂化作用**（solvation）：溶质粒子与溶剂分子相互作用并被溶剂分子包围的过程。溶剂为水时称为水合作用。
- 离子晶体溶于水时，离子从晶格中分离并水合；分子晶体溶解时，溶质分子分散到溶剂中。溶解过程可能吸热，也可能放热。

溶解度

- **平衡状态**（equilibrium state）：在一定条件下，溶解和结晶速率相等，溶液组成不再随时间改变的状态。
- **溶解度**（solubility）：在一定温度和压力下，溶质在一定量溶剂中达到饱和状态时所能溶解的最大量。
- **过饱和溶液**（supersaturated solution）：溶质含量超过该条件下饱和溶液含量的溶液，通常不稳定，受到扰动或加入晶种后可能析出溶质。

电解质和非电解质溶液

- **电离**（ionization）：电解质溶于水后形成离子的过程。离子化合物溶解时，晶格中的离子解离；某些分子化合物则与水作用生成离子。
- **电离度**（degree of ionization）：已电离的溶质粒子数占溶解的溶质粒子总数的比例，常用百分数表示。电离度受电解质种类、浓度和温度等因素影响。
- **电解质**：溶于水或熔融时能导电的物质；**非电解质**在相同条件下不能产生足量可自由移动的离子，因而不能导电。

二、溶液的浓度

质量浓度

单位体积溶液中所含溶质的质量：

$$\rho = \frac{m_{\text{溶质}}}{V_{\text{溶液}}}$$

常用单位为 $\mathrm{g\,L^{-1}}$。

物质的量浓度

单位体积溶液中所含溶质的物质的量：

$$c = \frac{n_{\text{溶质}}}{V_{\text{溶液}}}$$

常用单位为 $\mathrm{mol\,L^{-1}}$。

质量摩尔浓度

每千克溶剂中所含溶质的物质的量：

$$b = \frac{n_{\text{溶质}}}{m_{\text{溶剂}}}$$

常用单位为 $\mathrm{mol\,kg^{-1}}$。

质量百分数

溶质质量占溶液总质量的百分比：

$$w = \frac{m_{\text{溶质}}}{m_{\text{溶液}}} \times 100\%$$

体积分数

某组分的体积占混合物总体积的比例：

$$\varphi = \frac{V_{\text{组分}}}{V_{\text{混合物}}}$$

常用百分数表示。

摩尔分数

某组分的物质的量占混合物总物质的量的比例：

$$x_i = \frac{n_i}{\sum n_i}$$

各组分摩尔分数之和为 1。

三、稀溶液的依数性

- **溶液的依数性**（colligative properties）：稀溶液的某些性质主要取决于溶液中溶质粒子的数目，而与溶质粒子的种类无关。主要包括蒸气压下降、沸点升高、凝固点下降和渗透压。

溶液的蒸气压下降

1. **饱和蒸气压**（saturated vapor pressure）：在一定温度下，液体与其蒸气达到平衡时，蒸气所具有的压力。
2. **溶液的蒸气压**
   - 对含不挥发性溶质的理想稀溶液，溶剂的蒸气压符合 Raoult 定律：

     $$p_{\mathrm{A}} = x_{\mathrm{A}} p_{\mathrm{A}}^{\mathrm{o}}$$

     其中 p_{A} 为溶液上方溶剂的蒸气分压，x_{A} 为溶剂的摩尔分数，$p_{\mathrm{A}}^{\mathrm{o}}$ 为纯溶剂的饱和蒸气压。
   - 蒸气压下降为：

     $$\Delta p = p_{\mathrm{A}}^{\mathrm{o}} - p_{\mathrm{A}} = p_{\mathrm{A}}^{\mathrm{o}} x_{\mathrm{B}}$$

     其中 x_{B} 为溶质的摩尔分数。

溶液的沸点升高

不挥发性溶质使溶剂的蒸气压降低，因此溶液需要达到更高温度才能沸腾。稀溶液中：

$$\Delta T_b = K_b b$$

其中 K_b 为溶剂的沸点升高常数，b 为溶质的质量摩尔浓度。

溶液的凝固点下降

溶质使溶剂的凝固点降低。稀溶液中：

$$\Delta T_f = K_f b$$

其中 K_f 为溶剂的凝固点降低常数。对于电解质溶液，常写为 $\Delta T_f = iK_f b$。

溶液的渗透压

渗透现象和渗透压

- **半透膜**：只允许某些粒子（通常是溶剂分子）通过，而阻止其他粒子通过的膜。
- **渗透**：溶剂分子通过半透膜，从溶剂化学势较高的一侧向较低的一侧净迁移的现象。
- **渗透压**：为阻止渗透发生而施加在溶液一侧所需的最小压力。

van't Hoff 定律

稀溶液的渗透压近似符合：

$$\Pi = c_{\mathrm{B}} RT$$

其中 Π 为渗透压，c 为溶质粒子的物质的量浓度，R 为气体常数，T 为热力学温度。对于电解质溶液，常写为 $\Pi = ic_{\mathrm{B}} RT$。

等渗、高渗和低渗溶液

- **渗透浓度**：单位体积或单位质量溶液中渗透活性粒子的总浓度。
- **等渗溶液**：与参照溶液具有相同有效渗透压的溶液。
- **高渗溶液**：相对于参照溶液有效渗透压较高的溶液。
- **低渗溶液**：相对于参照溶液有效渗透压较低的溶液。
- 等渗性取决于溶质能否通过所讨论的膜；能自由透膜的溶质通常不会形成持续的有效渗透压。

第二节 化学热力学基础

> **自发过程**：在给定条件下，无须持续从外界输入功即可按某一方向进行的过程。自发性不代表反应速率快，也不代表过程不可逆。
>
> **化学热力学**：研究化学过程中的能量变化、方向和限度的学科。

一、热力学基本概念和第一定律

系统、环境和过程

- **系统**：研究对象；系统以外的部分称为环境。
- **封闭系统**：不与环境交换物质，但可交换能量。
- **开放系统**：可与环境交换物质和能量。
- **孤立系统**：既不与环境交换物质，也不交换能量。
- **热力学过程**：系统从一个状态变化到另一个状态的过程。

表：热力学过程的不同类型和特征

过程类型	条件	特征
等温过程	T 不变	系统温度保持不变
等压过程	p 不变	系统压力保持不变
等容过程	V 不变	系统体积保持不变
绝热过程	$Q = 0$	系统与环境之间无热量交换
循环过程	系统回到初态	状态函数的总变化量为零

状态和状态函数

- **状态**：系统在某一时刻的宏观性质，可由温度、压力、体积和组成等状态变量描述。
- **状态函数**：只取决于系统当前状态、与变化途径无关的物理量，如内能、焓、熵和 Gibbs 自由能。其变化量只取决于始态和终态。

热、功和热力学第一定律

- **内能** U：系统内部各种能量的总和，是状态函数。
- **热** Q：由于系统与环境存在温度差而传递的能量，不是状态函数。
- **功** w：除热以外，系统与环境之间传递的能量，不是状态函数。
- **热力学第一定律**：

$$\Delta U = Q + w$$

- 对只做体积功的系统，$w = -p_{外}\Delta V$。系统膨胀时体积功为负。
- **吉布斯自由能** G：

$$G = H - TS$$

在恒温恒压条件下，若只存在体积功，$\Delta G < 0$ 表示过程可自发进行。

二、化学反应的热效应

等容反应热和等压反应热

- **热化学**：研究化学反应中的热效应及其计算。
- **焓** H：

$$H = U + pV$$

焓是状态函数。

  - **焓的物理意义**：在恒压且只做体积功时，系统的焓变等于系统吸收的热量，即 $\Delta H = Q_p$。在恒容条件下，$\Delta U = Q_v$。
- 对理想气体反应，常用关系为：

$$\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$$

其中 Δn_g 为气态产物与反应物的化学计量数之差。

热化学方程式

热化学方程式同时表示化学反应及其热效应。书写时应注意：

1. 注明化学反应的温度和压力；
2. 注明参与反应各物质的物相状态；
3. 同一化学反应的化学计量数改变时，摩尔反应焓变也按相同比例改变；
4. 在相同条件下，正反应和逆反应的摩尔反应焓变数值相等、符号相反；
5. 应注明焓变对应的反应方程式及其计量数。

摩尔反应焓变的计算

1. **Hess 定律**：化学反应的焓变只取决于始态和终态，与反应途径无关。可将目标反应分解为若干已知反应，并将相应焓变按代数规则相加。
2. **标准摩尔生成焓和摩尔反应焓变**：

- **标准摩尔生成焓** $\Delta_{\mathrm{f}}H_{\mathrm{m}}^{\ominus}$：在标准状态下，由元素的指定标准态生成 $1\,\mathrm{mol}$ 某物质时的焓变。
- 计算标准摩尔反应焓变：

$$\Delta_{\mathrm{r}}H_{\mathrm{m}}^{\ominus}=\sum_{i}\nu_i\Delta_{\mathrm{f}}H_{i,\mathrm{m}}^{\ominus}(\text{产物})-\sum_{i}\nu_i\Delta_{\mathrm{f}}H_{i,\mathrm{m}}^{\ominus}(\text{反应物})$$

  其中 ν_i 为化学计量数。元素在其指定标准态下的 $\Delta_{\mathrm{f}}H_{\mathrm{m}}^{\ominus}=0$。
- **放热反应**：$\Delta_{\mathrm{r}}H_{\mathrm{m}}<0$，反应向环境放热。
- **吸热反应**：$\Delta_{\mathrm{r}}H_{\mathrm{m}}>0$，反应从环境吸热。

三、化学反应的熵效应和自发方向

> **自发过程**：在指定条件下能够自发发生的过程，其方向由热力学判据决定，速率则由动力学因素决定。
>
> **熵** S：描述系统能量分散程度及微观状态数多少的状态函数。

熵和微观状态数

- **热温商**：可逆过程中微小热量与热力学温度之比，即 $\delta Q_{\mathrm{rev}}/T$。任意可逆循环过程的热温商积分为 0。
- **熵：**

$$dS=\frac{\delta Q_{\mathrm{rev}}}{T}$$

  熵的 SI 单位为 $\mathrm{J\,K^{-1}}$。
- **等温过程中熵的改变量：**

$$\Delta S=\frac{\Delta H}{T}$$

  该式适用于等温可逆过程。
- **热力学第二定律**：孤立系统发生自发过程时总熵增加；达到平衡时总熵最大。
- **熵的物理意义**：熵与能量分散程度及系统可实现的微观状态数有关。按 Boltzmann 关系，$S=k\ln\Omega$，其中 Ω 为微观状态数。

- **标准摩尔熵** $S_{\mathrm{m}}^{\ominus}$：物质在标准状态下每摩尔的熵。与标准生成焓不同，元素在标准态下的标准摩尔熵通常不为零。

化学反应的标准摩尔熵变

- **标准摩尔熵变**：反应物和产物均处于标准状态时，每进行一次化学计量方程式所表示的反应，系统的熵变：

$$\Delta_{\mathrm{r}} S_{\mathrm{m}}^{\ominus} = \sum_i \nu_i S_{i,\mathrm{m}}^{\ominus}(\text{产物}) - \sum_i \nu_i S_{i,\mathrm{m}}^{\ominus}(\text{反应物})$$

Gibbs 自由能与自发过程

Gibbs 自由能

- **Gibbs 自由能**：

$$G = H - TS$$

- **Gibbs–Helmholtz 方程**：

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

- 恒温恒压下，若只做体积功，Gibbs 自由能的变化可作为过程自发方向的判据。

ΔH	ΔS	自发性判断
<0	>0	任意温度下均自发
>0	<0	任意温度下均非自发
<0	<0	低温下有利于自发
>0	>0	高温下有利于自发

标准状态下化学反应的 Gibbs 自由能变计算

- **标准摩尔生成 Gibbs 自由能** $\Delta_{\mathrm{f}} G_{\mathrm{m}}^{\ominus}$：在标准状态下，由元素的指定标准态生成 $1\,\mathrm{mol}$ 某物质时的 Gibbs 自由能变；元素在指定标准态下的 $\Delta_{\mathrm{f}} G_{\mathrm{m}}^{\ominus} = 0$。
- **标准摩尔反应 Gibbs 自由能变**：

$$\Delta_{\mathrm{r}} G_{\mathrm{m}}^{\ominus} = \sum_i \nu_i \Delta_{\mathrm{f}} G_{i,\mathrm{m}}^{\ominus}(\text{产物}) - \sum_i \nu_i \Delta_{\mathrm{f}} G_{i,\mathrm{m}}^{\ominus}(\text{反应物})$$

- 非标准状态下，反应 Gibbs 自由能变与反应商 Q 的关系为：

$$\Delta_{\mathrm{r}}G_{\mathrm{m}} = \Delta_{\mathrm{r}}G_{\mathrm{m}}^{\ominus} + RT\ln Q$$

平衡时 $\Delta_{\mathrm{r}}G_{\mathrm{m}} = 0$，且 $Q = K$。

四、化学平衡

化学反应的可逆性和化学平衡

化学反应的可逆性

- **可逆反应**：在相同条件下，正、逆两个方向都能进行的反应。反应物可生成产物，产物也可重新生成反应物，通常用 $\rightleftharpoons$ 表示。
- **不可逆反应**：在给定条件下，反应主要沿一个方向进行，逆向反应可忽略，通常用 $\longrightarrow$ 表示。不可逆是相对于具体条件和观察尺度而言的近似描述。

化学平衡

- **化学平衡**（chemical equilibrium）：可逆反应进行到正、逆反应速率相等时所达到的动态平衡。平衡时各物质的宏观浓度或分压保持不变，但正、逆反应仍在进行；平衡组成不要求反应物和产物的量相等。

化学反应的平衡常数

- **热力学平衡常数**（thermodynamic equilibrium constant）：对一般反应

$$a\,\mathrm{A} + b\,\mathrm{B} \rightleftharpoons c\,\mathrm{C} + d\,\mathrm{D}$$

其标准平衡常数为各生成物活度的幂次积与各反应物活度的幂次积之比：

$$K^{\ominus} = \frac{a(\mathrm{C})^{c}a(\mathrm{D})^{d}}{a(\mathrm{A})^{a}a(\mathrm{B})^{b}}$$

其中 $a(i)$ 为物质 i 的无量纲相对活度，指数等于相应化学计量数。应用 $K^{\ominus}$ 时，应根据反应物质的状态正确写出活度：

1. 反应物质的活度可按下列方式表示：
   - 气体物质：理想气体近似下，$a(i) = p_i/p^{\ominus}$，其中 p_i 为分压，$p^{\ominus}$ 为标准压力。
   - 溶液物质：稀溶液近似下，$a(i) \approx c_i/c^{\ominus}$，其中 c_i 为浓度，$c^{\ominus}$ 为标准浓度。

- 纯固体、纯液体或稀溶液中的溶剂不应写入热力学平衡常数表达式中。

2. 热力学平衡常数表达式必须与反应方程式相对应；方程式的化学计量数整体乘以因子 n 时，新平衡常数为原平衡常数的 n 次方。
3. 正反应和逆反应的热力学平衡常数互为倒数。

热力学平衡常数$K^{\ominus}$和Gibbs自由能变$\Delta_{\mathrm{r}}G_{\mathrm{m}}^{\ominus}$

- **反应商**（reaction quotient）Q：在任意组成下，按平衡常数相同的形式用各物质当前活度计算所得的比值。反应达到平衡时 $Q = K^{\ominus}$。在恒温下，反应的标准摩尔 Gibbs 自由能变与平衡常数满足：

$$\Delta_{\mathrm{r}}G_{\mathrm{m}}^{\ominus} = -RT\ln K^{\ominus}$$

任意组成下有 $\Delta_{\mathrm{r}}G_{\mathrm{m}} = \Delta_{\mathrm{r}}G_{\mathrm{m}}^{\ominus} + RT\ln Q$：若 $Q < K^{\ominus}$，正反应方向有利；若 $Q > K^{\ominus}$，逆反应方向有利；若 $Q = K^{\ominus}$，体系处于平衡。

影响化学平衡移动的因素

1. **浓度**：改变某反应物或生成物的浓度会改变 Q，体系通过反应消耗加入的物质或补充移去的物质，趋向重新达到平衡。恒温下平衡常数不因浓度改变而改变。
2. **压力**：对含气体的平衡，恒温压缩使压力增大时，平衡通常向气体化学计量数总和较小的一侧移动；若两侧气体化学计量数总和相等，压力变化通常不使平衡移动。压力变化对溶液或纯固体、纯液体平衡的影响通常较小。
3. **温度**：升高温度使平衡向吸热方向移动，降低温度使平衡向放热方向移动。温度会改变平衡常数；对其他条件的改变，恒温下平衡常数不变。

催化剂只加快正、逆反应达到平衡的速率，不改变平衡常数，也不使平衡位置移动。

第三节 化学动力学基础

> 涉及反应速率的问题属于**化学动力学**的研究范畴。

一、化学反应速率

平均反应速率

对反应 $a\,\mathrm{A} + b\,\mathrm{B} \longrightarrow c\,\mathrm{C} + d\,\mathrm{D}$，反应进度按化学计量数归一化后的平均反应速率定义为：

$$\bar{v} = -\frac{1}{a}\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b}\frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c}\frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d}\frac{\Delta[D]}{\Delta t}$$

其中 $[X]$ 表示物质 X 的浓度。反应物浓度随反应进行而降低，故前面取负号；产物浓度升高，故取正号。常用单位为 $\mathrm{mol\,L^{-1}\,s^{-1}}$。若讨论某一种物质的消耗或生成速率，则不除以其化学计量数。

瞬时速率

瞬时反应速率是某一时刻浓度对时间变化率的大小。对上述反应：

$$v = -\frac{1}{a}\frac{\mathrm{d}[A]}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{b}\frac{\mathrm{d}[B]}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{c}\frac{\mathrm{d}[C]}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{d}\frac{\mathrm{d}[D]}{\mathrm{d}t}$$

实验上常通过测定某种物质浓度随时间的变化，再由浓度—时间曲线在该时刻的切线斜率求得瞬时速率。

二、 化学反应速率与反应物浓度的关系

反应速率方程

- **速率方程**：在一定温度下，反应速率与反应物浓度关系的实验表达式。例如，对反应物 A、B，可写作 $v = k[A]^m[B]^n$。
- **速率常数** k：速率方程中的比例常数。在给定温度下，对特定反应的速率常数为定值；其单位随反应级数而变。
- **反应级数**：速率方程中各反应物浓度的指数称为相应反应级数，$m + n$ 为总反应级数。级数通常由实验确定，不能仅由总反应方程式的化学计量数推得；只有基元反应的速率方程才可直接由其分子数确定。

反应物浓度和时间的数学关系

零级反应

若反应速率与反应物浓度无关，即 $-\mathrm{d}[A]/\mathrm{d}t = k$，积分得到：

$$[A]_t = [A]_0 - kt$$

其中 $[A]_0$ 和 $[A]_t$ 分别为初始时刻和 t 时刻的浓度。

- **半衰期** $t_{1/2}$：反应物浓度降至初始浓度一半所需的时间。零级反应的浓度随时间线性下降，半衰期为：

$$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$$

一级反应

若反应速率满足 $-\mathrm{d}[A]/\mathrm{d}t = k[A]$，积分得到：

$$\ln \frac{[A]_0}{[A]_t} = kt$$

其中 $[A]_0$ 和 $[A]_t$ 分别为初始时刻和 t 时刻的浓度。一级反应中，浓度随时间按指数规律下降。
一级反应的半衰期为：

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

它与初始浓度无关。

二级反应

若反应速率满足 $-\mathrm{d}[A]/\mathrm{d}t = k[A]^2$，积分得到：

$$\frac{1}{[A]_t} - \frac{1}{[A]_0} = kt$$

对应的半衰期为 $t_{1/2} = 1/(k[A]_0)$，随初始浓度增大而缩短。以上积分式分别适用于所列出的简单速率方程；多反应物或其他级数的情况需按相应速率方程处理。

> 在实践中可以固定其中一个反应物的浓度，然后并入速率常数中，从而将速率方程转化成一级反应处理：
>
> $$\nu = kc_{\mathrm{A}}c_{\mathrm{B}} \xrightarrow{c_{\mathrm{A}}=\text{常数}} (kc_{\mathrm{A}})c_{\mathrm{B}} = k'c_{\mathrm{B}}$$

- **例** 患者体重50kg，需要静脉注射某抗生素，剂量6mg/kg。已知该抗生素在体内的代谢符合一级反应的函数关系，测定药-时曲线数据如下：

注射后时间/h	0.5	1.0	3.0	6.0	12	18
血药浓度/$\mu\mathrm{g}\cdot\mathrm{mL}^{-1}$	7.87	7.23	5.20	3.09	1.11	0.40

  试求：
  i. 该抗生素代谢的半衰期。

ii. 若血液中抗生素的最低有效量为$1.0\mu\mathrm{g}\cdot\mathrm{mL}^{-1}$，则几小时后需要进行第二次注射?

> **解答**
>
> 一级代谢满足 $c_t = c_0\mathrm{e}^{-kt}$，取自然对数得 $\ln c_t = \ln c_0 - kt$。对表中数据作 $\ln c_t$ 对 t 的线性拟合，得：
>
> $$\ln\left(\frac{c_t}{\mu\mathrm{g}\,\mathrm{mL}^{-1}}\right) \approx 2.152 - 0.1705\,\frac{t}{\mathrm{h}}$$
>
> 因此 $k \approx 0.1705\ \mathrm{h}^{-1}$，代入一级反应半衰期公式：
>
> $$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} \approx \frac{0.693}{0.1705\ \mathrm{h}^{-1}} \approx 4.07\ \mathrm{h}$$
>
> 当血药浓度降至最低有效浓度 $c_t = 1.0\ \mu\mathrm{g}\,\mathrm{mL}^{-1}$ 时，
>
> $$t = \frac{\ln c_0 - \ln c_t}{k} \approx \frac{2.152 - \ln(1.0)}{0.1705} \approx 12.6\ \mathrm{h}$$
>
> 故按这组药一时数据的一级反应拟合，约在注射后 $12.6\ \mathrm{h}$ 达到最低有效浓度。故应于第一次注射 $12.6\ \mathrm{h}$后注射第二针。

三、温度对化学反应速率的影响

温度对反应速率的影响

- 通常升高温度会使反应速率增大，因为具有足够能量越过反应能垒的粒子比例增加。温度效应的大小取决于反应的活化能。
- **活化能** E_a：反应物转化为产物所需跨越的能量障碍，常用于描述速率常数对温度的敏感程度。活化能较高的反应，温度变化通常会引起更显著的速率常数变化。
- **Arrhenius方程**：速率常数与热力学温度的关系常近似写为：

$$k = A\mathrm{e}^{-\frac{E_\mathrm{a}}{RT}}$$
$$\text{或}\ \ln k = -\frac{E_\mathrm{a}}{RT} + \ln A$$

其中 A 为指前因子，R 为气体常数，T 为热力学温度。取自然对数后，$\ln k = \ln A - \frac{E_\mathrm{a}}{RT}$；在适用温度范围内，作 $\ln k$ 对 $1/T$ 图可由斜率求得 E_a。若指前因子及活化能近似不随温度变化，则：

$$\ln\frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_\mathrm{a}}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

碰撞理论

碰撞理论认为，反应物粒子必须发生有效碰撞才能反应。有效碰撞不仅要求碰撞能量达到或超过活化能，还要求粒子具有适当的相对取向。因此，并非所有碰撞都能导致反应；提高浓度或温度通常可增加有效碰撞的频率。

过渡态理论

过渡态理论认为，反应物先形成能量较高、寿命极短的活化络合物（过渡态），随后转化为产物。反应速率与反应物到过渡态的活化自由能垒有关；降低该能垒通常会加快反应。

四、催化剂对反应速率的影响

催化剂和催化作用

- **催化剂**：能改变反应速率而在总反应后再生、净消耗量为零的物质。催化剂提供活化能较低的反应途径，使正、逆反应都能更快达到平衡；它不改变反应的热力学平衡常数或平衡组成，也不能使热力学上不利的反应变为有利。
- 催化作用可分为均相催化和多相催化。多相催化通常涉及反应物在催化剂表面的吸附、表面反应及产物脱附。

酶

酶是生物体内具有高效催化作用的生物催化剂，多数为蛋白质。酶对底物和反应具有较高选择性，其活性受温度、酸碱度及抑制剂等因素影响；条件过于极端可能使酶失活。

五、化学反应的加速和减速

1. **加快反应速率的方法**：适当升高温度、提高反应物浓度或气体反应物的分压、增大固体反应物的接触面积、加强混合与传质，以及加入适宜催化剂。具体方法应根据反应机理和体系条件选择。
2. **降低反应速率的方法**：降低温度或反应物浓度（气体体系可降低分压）、减少固体反应物接触面积、移除反应物或加入适当抑制剂。实际应用中应避免将“减慢速率”与改变平衡位置混为一谈；催化剂或抑制剂主要影响达到平衡的快慢。